

Bài I. (2 điểm).

1) Rút gọn các biểu thức sau:

a) $\frac{2}{3}\sqrt{9} - \frac{3}{2}\sqrt{(-6)^2} + 7$

b) $\sqrt{(5 + \sqrt{7})^2} - \sqrt{8 - 2\sqrt{7}}$

2) Giải phương trình và bất phương trình sau:

a) $(x - 5)(5x - 1) = 0$

b) $\frac{1-2x}{4} - 2 < \frac{1-5x}{8}$

Bài II (2,5 điểm). Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình

1) Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 45km/h, lúc đi từ B về A người đó đi với vận tốc nhanh hơn vận tốc ban đầu là 5km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 12 phút. Tính quãng đường AB.

2) Theo kế hoạch hai tổ sản xuất 700 sản phẩm. Nhưng khi thực hiện, tổ thứ nhất vượt mức 20%, tổ thứ hai giảm mức 10% so với kế hoạch. Vì vậy hai tổ sản xuất được 720 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch mỗi tổ sản xuất bao nhiêu sản phẩm?

Bài III (2 điểm). Cho hai biểu thức: $A = \frac{3}{\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}+10}{x-4}$ và $B = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-2}$ với $x \geq 0; x \neq 4$.

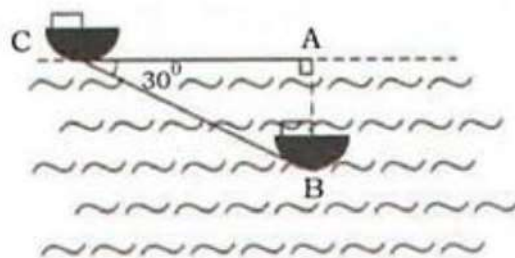
a) Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 1$.

b) Rút gọn biểu thức A.

c) Đặt $P = A.B$. Tìm các giá trị nguyên của x để $P < -1$.

Bài IV (3 điểm).

1) Trong một buổi tập luyện, một tàu ngầm ở trên mặt biển lặn xuống và di chuyển theo một đường thẳng tạo với mặt nước biển một góc 30° (xem hình vẽ bên). Khi tàu ở độ sâu 100 mét so với mặt nước biển thì tàu đi được quãng đường dài bao nhiêu mét?



2) Cho đường tròn (O) , đường kính AB . Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn (O) . Lấy điểm C thuộc đường tròn (O) ; ($AC < CB$). Kẻ tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt Ax tại điểm M .

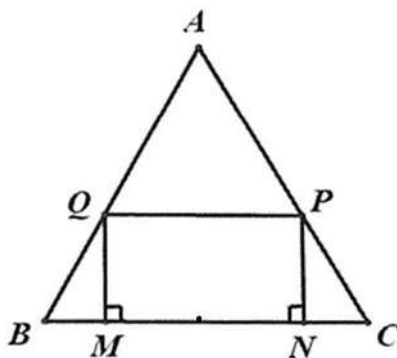
a) Chứng minh bốn điểm M, A, C, O cùng thuộc một đường tròn.

b) Qua điểm O kẻ đường thẳng vuông góc với BC tại H , cắt đường thẳng MC tại K . Đường thẳng AH cắt đường tròn (O) tại N (N khác A), đường thẳng BN cắt OK tại điểm I . Chứng minh KB là tiếp tuyến của đường tròn (O) và $IBK = HAB$.

c) Chứng minh $BC.KI = BH.KH$.

Bài V (0,5 điểm)

Đoàn Thanh niên của một phường trong thành phố tham dự làm trại hè năm 2025 cần trang trí công trại hình tam giác đều ABC có cạnh 6 m. Các đoàn viên cần làm cửa ra vào hình chữ nhật $MNPQ$ sao cho đỉnh M và đỉnh N nằm trên cạnh BC , đỉnh P và đỉnh Q theo thứ tự nằm trên cạnh AC và cạnh AB (hình vẽ). Hỏi có thể làm cửa ra vào hình chữ nhật $MNPQ$ với diện tích lớn nhất là bao nhiêu?



Chúc các con làm bài tốt!